

অধ্যায়-৭

মেথড এবং কনস্ট্রাক্টর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেথড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২০'পরি, ২৩

অথবা, **Method** বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মেথড (**Method**): Method হল এক বা একাধিক Statement এর সমষ্টি যা একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। মেথডগুলো ক্লাসে ডিফাইনড করা হয় এবং Class এ যখন কোনো Method Call করে তখন ঐ Class এর Method টি নির্বাহ (Execute) হয়।

*** ২। মেথডের সিনট্যাক্স লেখ।

উত্তর : মেথডের সিনট্যাক্স (Syntax):

```
AccessModifier    Return_Type    Method_Name  
(Argument List)  
{  
    // Body of the Method.  
}
```

**** ৩। মেথড প্রটোটাইপ (Method Prototype) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : মেথড প্রটোটাইপ (Method Prototype): Method Prototype হলো Access Modifier, রিটার্ন টাইপ, মেথডের সঠিক নাম, আরগুমেন্টের তালিকা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট ফরম্যাট।

***** ৪। মেথড ওভারলোডিং কাকে বলে?**

NTRCA- 2011; বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১৭, ২০'পরি

অথবা, **Method Overloading** এর সংজ্ঞা দাও।

অথবা, **Method Overloading** বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মেথড ওভারলোডিং (Method Overloading): Method Overloading এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একই Class এ একই নামের দুই বা ততোধিক Method Declare করা হয় যাদের Parameter বা Argument ভিন্ন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত Method কে Overloaded Method বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে Method Overloading বলে।

***** ৫। কনস্ট্রাক্টর কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কনস্ট্রাক্টর (Constructor): কনস্ট্রাক্টর (Constructor) হলো একটি বিশেষ ধরনের মেথড যা Object তৈরির সাথে সাথে Initialize এর অর্থাৎ Object এর মান নির্ধারণ এবং Memory Space বরাদ্দের জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ৬। মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি

উত্তর : মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে কোনো ক্লাসে একই সাথে দুই বা ততোধিক কনস্ট্রাক্টর ব্যবহৃত হয়। একই ক্লাসে একাধিক কনস্ট্রাক্টর থাকলেও তাদের Type আলাদা হতে পারে।

**** ৭। ওভারলোডিং কনস্ট্রাক্টর বা কপি কনস্ট্রাক্টর কাকে বলে?**

অথবা, **Copy Constructor** বলতে কী বুঝায়?

অথবা, **Copy Constructor** কী?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ২০'পরি

উত্তর : **Copy Constructor:** জাভাতে কপি কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের কনস্ট্রাক্টর যা কনস্ট্রাক্টর মেথডে আরগুমেন্ট হিসেবে একই ক্লাসের অবজেক্ট (Object) ব্যবহৃত হয়।

কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং : জাভাতে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং হচ্ছে একই ক্লাসে দুই বা ততোধিক কনস্ট্রাক্টর ফাংশন ডিফাইন করা হয় যাদের প্যারামিটারগুলো ভিন্ন।

***** ৮। গারবেজ কালেকশন কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৯, ২০

অথবা, **Java** তে **Garbage Collection** বলতে কী বুঝায়?

অথবা, **Garbage Collection** কী?

উত্তর : **গারবেজ কালেকশন (Garbage Collection) :** Java তে **Garbage Collection** এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কিছু সময়ের জন্য প্রোগ্রামে অব্যবহৃত বা অপ্রয়োজনীয় Object কে Collect করে এবং **Memory Space** খালি করে দেয়।

Note: C++ Program এ কোনো Object কে কিছু সময়ের জন্য মুছে দেয়া যায় না, Destroy করতে হয়। কিন্তু Java তে Garbage Collection এর মাধ্যমে অব্যবহৃত Object গুলোকেই সহজেই Collect করে মুছে দেওয়া যায়। সাধারণত Finalize () Method ব্যবহার করে Garbage Collection করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। উদাহরণসহ Method Prototype ব্যাখ্যা কর।** বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : **Method Prototype:** Method Prototype হলো Access Modifier, রিটার্ন টাইপ, মেথডের সঠিক নাম, আরগুমেন্টের তালিকা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট ফরম্যাট।

উদাহরণ : `public class Student {
 public int sum (int x, int y) ;
 public static void main (String [] args) {
 int result = sum (10, 15) ;
 System. out. println ("Result : " + result) ;
 }
 public int sum (int x, int y) {
 return x+y ;
 }
}`

ব্যাখ্যা : এই প্রোগ্রামে, আমরা মেইন Method-এর আগে Sum Method এর জন্য একটি Method Prototype ঘোষণা করেছি। এটি কম্পাইলারকে বলে যে Sum নামে একটি Method রয়েছে, যা দুটি int আরগুমেন্ট নেয় এবং একটি int প্রদান করে। পরে Main Method, দুটি পূর্ণসংখ্যা আরগুমেন্টের সাথে কল হয়ে যোগ করবে এবং একটি Variable-Sum-এ ফলাফল নির্ধারণ করবে। যা আমরা পরবর্তীতে system.out.print ব্যবহার করে Console-এ প্রিন্ট করেছি।

**** ২। রিটার্ন স্টেটমেন্ট লেখার নিয়মাবলি কী কী?**

উত্তর : রিটার্ন স্টেটমেন্ট লেখার নিয়মাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো :

১) return-এর সাথে কোনো expression ব্যবহার না করলে তা মেথডের Closing bracket (}) হিসাবে কাজ করে।

যেমন :

return ; // এখানেই ফাংশন শেষ হবে।

২) method-এর রিটার্ন টাইপ এবং মেথডের শেষে রিটার্ন করা ডেটার ধরন একই ধরনের হতে হবে।

method কল করার পরে যে ভেরিয়েবলটি রিটার্ন করে মান সঞ্চয় করে তা একই ধরনের ডেটা টাইপ হওয়া উচিত। অন্যথায়, ডেটা হারিয়ে যেতে পারে।

```
public int sum (int x, int y) { return x+y ;}  
public static void main (String [ ] args) { sum  
(20,30) ; }
```

৩) return-এর expression-এর মধ্যে Variable বা Value, উভয়ই ব্যবহার করা যায়। যেমন :

return (j) ; // এখানে j variable হিসাবে return হবে।

return (500) ; / এখানে সরাসরি 500 Value হিসাবে return হবে।

৪) return-এর expression-এ বিভিন্ন Operator ব্যবহার করা যায়।
যেমন :

return (a*b) ; // a ও b এর মান গুণ হয়ে ফলাফল return করবে।

return (a+b) ; // a ও b এর মান যোগ হয়ে ফলাফল return করবে।

return (++y) ; // y এর মান 1 বেড়ে ফলাফল return করবে।

**** ৩। মেথড ব্যবহারের সুবিধাগুলি লেখ।**

উত্তর : মেথড ব্যবহারের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

১) মেথড ছাড়া ক্লাসের Member Variable সমূহকে সরাসরি কেউ Access করতে পারে না।

২) প্রোগ্রামের কোনো অংশ মূল প্রোগ্রামে বার বার লেখার প্রয়োজন হয় না।

৩) প্রোগ্রামের আকার বা সাইজ তুলনামূলকভাবে ছোট হয়।

৪) প্রোগ্রাম লিখতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে।

৫) প্রোগ্রামের জটিলতা কমে যায়।

৬) রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হয়।

৭) প্রোগ্রাম পড়ে বুঝা ও সংশোধন করা সহজ হয়।

৮) প্রোগ্রামকে Method হিসেবে লাইব্রেরিতে জমা করে রাখলে অন্য ব্যবহারকারী তার নিজ প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে।

**** ৪ । কনস্ট্রাক্টর মেথডের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর ।**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : কনস্ট্রাক্টর মেথডের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) কনস্ট্রাক্টর মেথডের নাম অবশ্যই ক্লাসের নামের অনুরূপ হবে ।
- ২) কনস্ট্রাক্টর মেথডের কোনো return statement থাকবে না ।
- ৩) কনস্ট্রাক্টর মেথড প্যারামিটার বা আরগুমেন্ট বিশিষ্ট হতে পারে ।
- ৪) কনস্ট্রাক্টর মেথডকে কল করতে হয় না ।
- ৫) কনস্ট্রাক্টর মেথড Inherit করা যায় না ।
- ৬) কনস্ট্রাক্টর মেথড ক্লাসের public অংশে ঘোষণা করতে হয় ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১ । উদাহরণসহ জাভার Constructor ব্যাখ্যা কর ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কনস্ট্রাক্টর (**Constructor**) : কনস্ট্রাক্টর (**Constructor**) হলো একটি বিশেষ ধরনের মেথড যা Object তৈরির সাথে সাথে Initialize এর অর্থাৎ Object এর মান নির্ধারণ এবং Memory Space বরাদ্দের জন্য ব্যবহৃত হয় ।

উদাহরণ : class Student

```
{
Student ( ) // Constructor Method
{
    // body of the Constructor Method
}
public int sum ( ) // Normal Method
{
```

```
        // body of the Normal Method
    }
}
public static void main (String args [ ] )
{
    Student S = new student ( ) ;
}
```

কনস্ট্রাক্টর তিন প্রকার। যথা :

- ১) ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর (Default Constructor)
- ২) প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর (Parameterized Constructor)
- ৩) কপি কনস্ট্রাক্টর (Copy Constructor)

১) Default Constructor : কোনো Class এর ভেতরে যদি একই নামে একটি Method থাকে, তবে ঐ Method কে Default Constructor বলে। ইহাকে No-parameterized বা No Argument Constructor Method ও বলে।

যেমন : class A

```
{
    A ( ) // Default Constructor Method.
    {
    }
}
```

২) **Parameterized Constructor** : যে সকল Constructor Method এর Parameter বা Argument থাকে, তাকে Parameterized Constructor Method বলে।

যেমন : class A

```
{  
    A ( int a, int b ) // Parameterized Constructor  
    {  
    }  
}
```

৩) **Copy Constructor** : জাভাতে কপি কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের কনস্ট্রাক্টর যা কনস্ট্রাক্টর মেথডে আরগুমেন্ট হিসেবে একই ক্লাসের অবজেক্ট (Object) ব্যবহৃত হয়।

class student

```
{  
    Student (int a, float b, string c ) // Parameterized  
    Constructor  
    {  
        // Body of the Method  
    }  
    Student (student S) // Copy Constructor
```

```
{  
    // Body of the Method  
}
```

```
public static void main (String [ ] args)  
{  
    Student  $S_1$  = new Student (10, 10.5f, “ Softmax  
”);  
    Student  $S_2$  = new Student ( $S_1$ );  
}
```